SPRAWOZDANIE

Temat ćwiczenia	Nazwa laboratorium	Data	Grupa	Prowadzący	Wykonujący
Pomiar tłumienia kabla koncentrycznego	Wprowadzenie do Technik Radiowych	17.06.2020		dr inż. Jarosław Szóstka	

1. Wstęp.

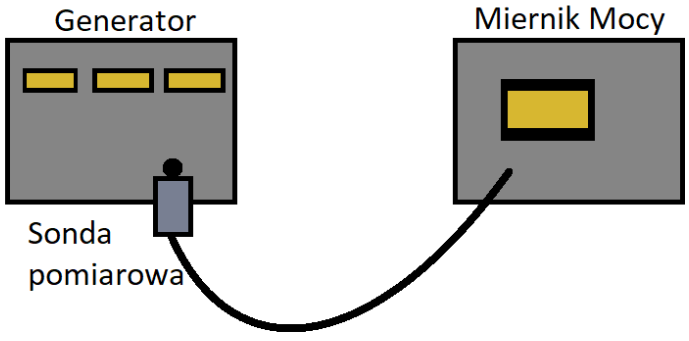
Kabel koncentryczny: przewód telekomunikacyjny, który jest wykorzystywany do transmisji sygnałów zmiennych małej mocy. Często jest nazywany „koncentrykiem" lub kablem współosiowym (ze względu na jego strukturę).
Sygnał jest transmitowany miedzianą żyłą środkową. Rolą izolatora jest odizolowanie żyły środkowej od ekranu. Folia aluminiowa tworzy dodatkowy ekran kabla. Oplot ma za zadanie odizolować pole elektromagnetyczne wygenerowane w żyle środkowej oraz izolować sygnał użyteczny od zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Ekran zwiększa odporność na zakłócenia oraz na przesłuchy kablowe.

Do obliczenia tłumienia kabla wykorzystam Wzór nr 1.

$$\alpha = P_o - P \qquad \text{Wzór nr 1.}$$

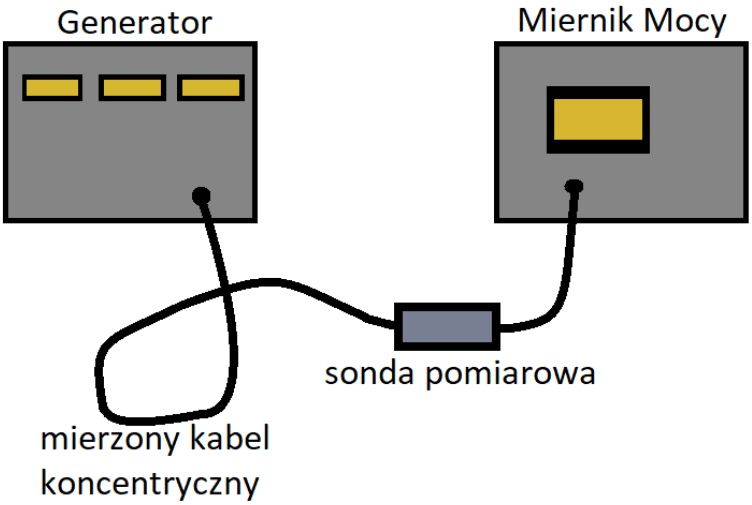
P_o – poziom mocy przy kalibracji, Poziom odniesienia [dBm].
P – poziom mocy na wyjściu kabla koncentrycznego [dBm].
α – tłumienie kabla koncentrycznego [dB].

Schemat układu pomiarowego:
Etap 1.



Rys. 1. Schemat podłączenia. Kalibracja układu pomiarowego.

Etap 2.



Rys. 2. Schemat podłączenia. Mierzenie mocy na wyjściu kabla koncentrycznego.

2. Przebieg doświadczenia

Podłączenie układu pomiarowego zgodnie ze schematem, w etapach:

Etap 1. Kalibracja zestawu pomiarowego, którą wykonujemy dla wszystkich częstotliwości pomiarowych (usuwa ona błędy systematyczne układu pomiarowego).

Etap 2. Pomiar mocy na wyjściu kabla koncentrycznego.

1) ustawienie odpowiedniej częstotliwości na generatorze,
2) odczyt poziomu mocy na mierniku.

Różnica między poziomem odniesienia, a zmierzonym dla kabla poziomem mocy jest dokładną wartością tłumienia badanego kabla koncentrycznego.

3. Tabele z wynikami pomiarów mocy (kalibracyjnych oraz na wyjściu kabla koncentrycznego) dla danych zakresów częstotliwości:

częstotliwość [kHz]	Moc (odniesienie) [dBm]	Moc (koniec kabla) [dBm]
100	-5,31	-5,94
200	-2,00	-2,37
300	-0,90	-1,13
400	-0,42	-0,58
500	-0,18	-0,31
600	-0,05	-0,16
700	0,02	-0,08
800	0,06	-0,03
900	0,09	0,00
1000	0,11	0,02

Tabela nr 1.1 Zakres 100kHz - 1000kHz

częstotliwość [MHz]	Moc (odniesienie) [dBm]	Moc (koniec kabla) [dBm]
1	0,11	0,02
2	0,19	0,08
3	0,13	0,00
4	0,10	-0,04
5	0,11	-0,05
6	0,11	-0,06
7	0,12	-0,07
8	0,13	-0,06
9	0,13	-0,07
10	0,13	-0,09

Tabela nr 1.2 Zakres 1MHz - 10MHz

częstotliwość	Moc (odniesienie)	Moc (koniec kabla)
[MHz]	[dBm]	[dBm]
10	0,13	-0,09
20	0,11	-0,18
30	0,11	-0,24
40	0,10	-0,30
50	0,14	-0,29
60	0,07	-0,40
70	0,08	-0,42
80	0,06	-0,48
90	0,09	-0,48
100	0,04	-0,55

Tabela nr 1.3 Zakres 10MHz - 100MHz

częstotliwość	Moc (odniesienie)	Moc (koniec kabla)
[MHz]	[dBm]	[dBm]
100	0,04	-0,55
200	-0,07	-0,92
300	-0,16	-1,25
400	-0,15	-1,42
500	-0,25	-1,74
600	-0,24	-1,97
700	-0,22	-2,29
800	-0,22	-2,57
900	-0,20	-2,63
1000	-0,18	-2,61
1100	-0,17	-2,76
1200	-0,20	-3,00
1300	-0,16	-3,11
1400	-0,15	-3,27
1500	-0,13	-3,48
1600	-0,06	-3,61
1700	0,13	-3,51
1800	0,08	-3,54
1900	-0,04	-3,51
2000	-0,11	-3,60

Tabela nr 1.4 Zakres 100MHz - 2000MHz

4. Obliczanie tłumienia kabla koncentrycznego.

Tłumienie α – obliczane za pomocą Wzoru nr 1.

$$\alpha = P_o - P$$ Wzór nr 1.

Tłumienie α to różnica między mocą odniesienia P_o, a mocą P na wyjściu mierzonego odcinka kabla koncentrycznego (nr 001).

częstotliwość	Moc (odniesienie)	Moc (koniec kabla)	Tłumienie
[kHz]	[dBm]	[dBm]	[dBm]
100	-5,31	-5,94	0,63
200	-2,00	-2,37	0,37
300	-0,90	-1,13	0,23
400	-0,42	-0,58	0,16
500	-0,18	-0,31	0,13
600	-0,05	-0,16	0,11
700	0,02	-0,08	0,10
800	0,06	-0,03	0,09
900	0,09	0,00	0,09
1000	0,11	0,02	0,09

Tabela nr 2.1 Zakres 100kHz - 1000kHz

częstotliwość	Moc (odniesienie)	Moc (koniec kabla)	Tłumienie
[MHz]	[dBm]	[dBm]	[dBm]
1	0,11	0,02	0,09
2	0,19	0,08	0,11
3	0,13	0,00	0,13
4	0,10	-0,04	0,14
5	0,11	-0,05	0,16
6	0,11	-0,06	0,17
7	0,12	-0,07	0,19
8	0,13	-0,06	0,19
9	0,13	-0,07	0,20
10	0,13	-0,09	0,22

Tabela nr 2.2 Zakres 1MHz - 10MHz

częstotliwość	Moc (odniesienie)	Moc (koniec kabla)	Tłumienie
[MHz]	[dBm]	[dBm]	[dBm]
10	0,13	-0,09	0,22
20	0,11	-0,18	0,29
30	0,11	-0,24	0,35
40	0,10	-0,30	0,40
50	0,14	-0,29	0,43
60	0,07	-0,40	0,47
70	0,08	-0,42	0,50
80	0,06	-0,48	0,54
90	0,09	-0,48	0,57
100	0,04	-0,55	0,59

Tabela nr 2.3 Zakres 10MHz - 100MHz

częstotliwość	Moc (odniesienie)	Moc (koniec kabla)	Tłumienie
[MHz]	[dBm]	[dBm]	[dBm]
100	0,04	-0,55	0,59
200	-0,07	-0,92	0,85
300	-0,16	-1,25	1,09
400	-0,15	-1,42	1,27
500	-0,25	-1,74	1,49
600	-0,24	-1,97	1,73
700	-0,22	-2,29	2,07
800	-0,22	-2,57	2,35
900	-0,20	-2,63	2,43
1000	-0,18	-2,61	2,43
1100	-0,17	-2,76	2,59
1200	-0,20	-3,00	2,80
1300	-0,16	-3,11	2,95
1400	-0,15	-3,27	3,12
1500	-0,13	-3,48	3,35
1600	-0,06	-3,61	3,55
1700	0,13	-3,51	3,64
1800	0,08	-3,54	3,62
1900	-0,04	-3,51	3,47
2000	-0,11	-3,60	3,49

Tabela nr 2.4 Zakres 100MHz - 2000MHz

5. Niepewność pomiaru.

Niepewność pomiaru obliczyłem za pomocą metody różniczki zupełnej.

Wzór na różniczkę zupełną:

$$\Delta y = \left|\frac{\partial y}{\partial x_1}\right| \Delta x_1 + \left|\frac{\partial y}{\partial x_2}\right| \Delta x_2 + \ldots + \left|\frac{\partial y}{\partial x_n}\right| \Delta x_n \qquad \text{Wzór nr 2.}$$

Dla naszych obliczeń wzór będzie wyglądał następująco:

$$\Delta \alpha = \left|\frac{\partial \alpha}{\partial P}\right| \Delta P + \left|\frac{\partial \alpha}{\partial P_o}\right| \Delta P_o \qquad \text{Wzór nr 3.}$$

$\frac{\partial \alpha}{\partial P}$ – pochodna tłumienia po *P*

$\frac{\partial \alpha}{\partial P_o}$ – pochodna tłumienia po P_o

$\Delta P_o, \Delta P$ - niepewność miernika mocy równa *0,07dB*

Po podstawieniu danych do Wzoru nr 3. otrzymujemy:

$$\Delta \alpha = |1| \cdot 0{,}07 + |1| \cdot 0{,}07$$

Po obliczeniu otrzymujemy:

$$\Delta\alpha = 0{,}14$$

6. Tłumienie kabla koncentryczego wraz z niepewnością pomiarową.

częstotliwość	Tłumienie	
[kHz]	[dBm]	Niepewność
100	0,63	± 0,14
200	0,37	± 0,14
300	0,23	± 0,14
400	0,16	± 0,14
500	0,13	± 0,14
600	0,11	± 0,14
700	0,10	± 0,14
800	0,09	± 0,14
900	0,09	± 0,14
1000	0,09	± 0,14

Tabela nr 3.1 Zakres 100kHz - 1000kHz

częstotliwość	Tłumienie	
[MHz]	[dBm]	Niepewność
1	0,09	± 0,14
2	0,11	± 0,14
3	0,13	± 0,14
4	0,14	± 0,14
5	0,16	± 0,14
6	0,17	± 0,14
7	0,19	± 0,14
8	0,19	± 0,14
9	0,20	± 0,14
10	0,22	± 0,14

Tabela nr 3.2 Zakres 1MHz - 10MHz

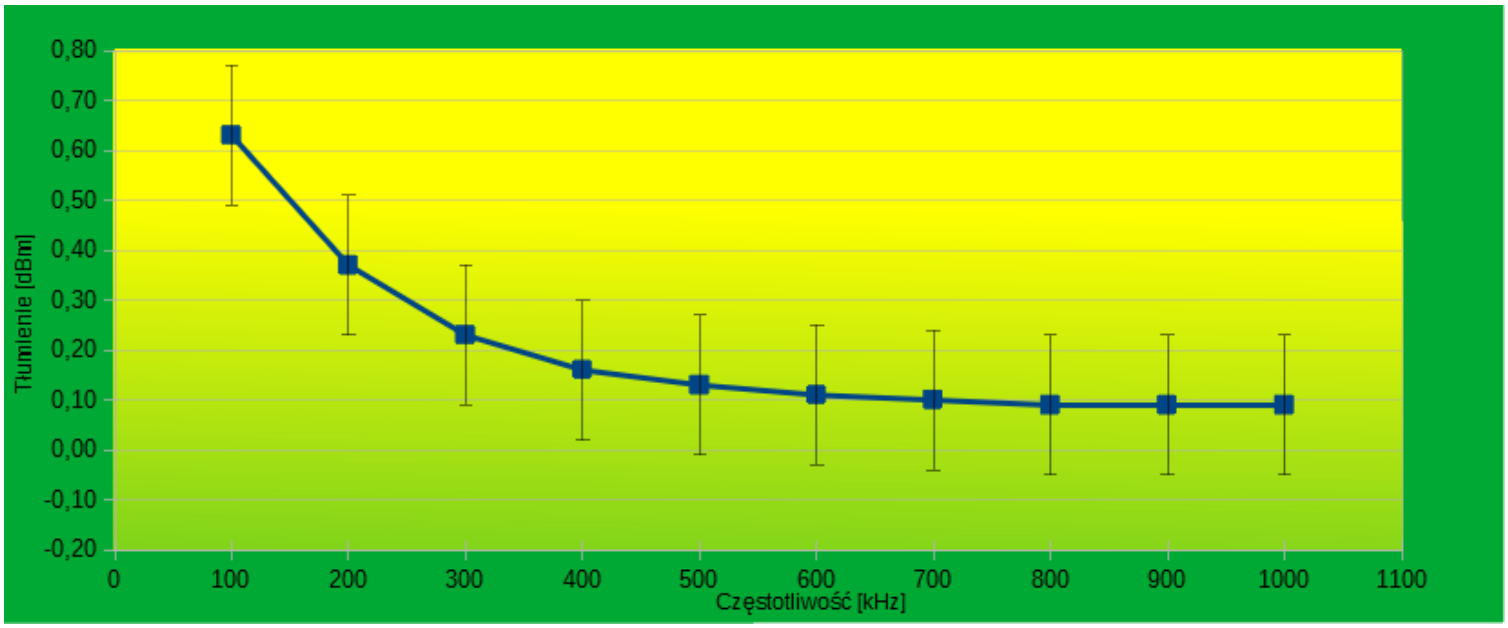
częstotliwość	Tłumienie	
[MHz]	[dBm]	Niepewność
10	0,22	± 0,14
20	0,29	± 0,14
30	0,35	± 0,14
40	0,40	± 0,14
50	0,43	± 0,14
60	0,47	± 0,14
70	0,50	± 0,14
80	0,54	± 0,14
90	0,57	± 0,14
100	0,59	± 0,14

Tabela nr 3.3 Zakres 10MHz – 100MHz

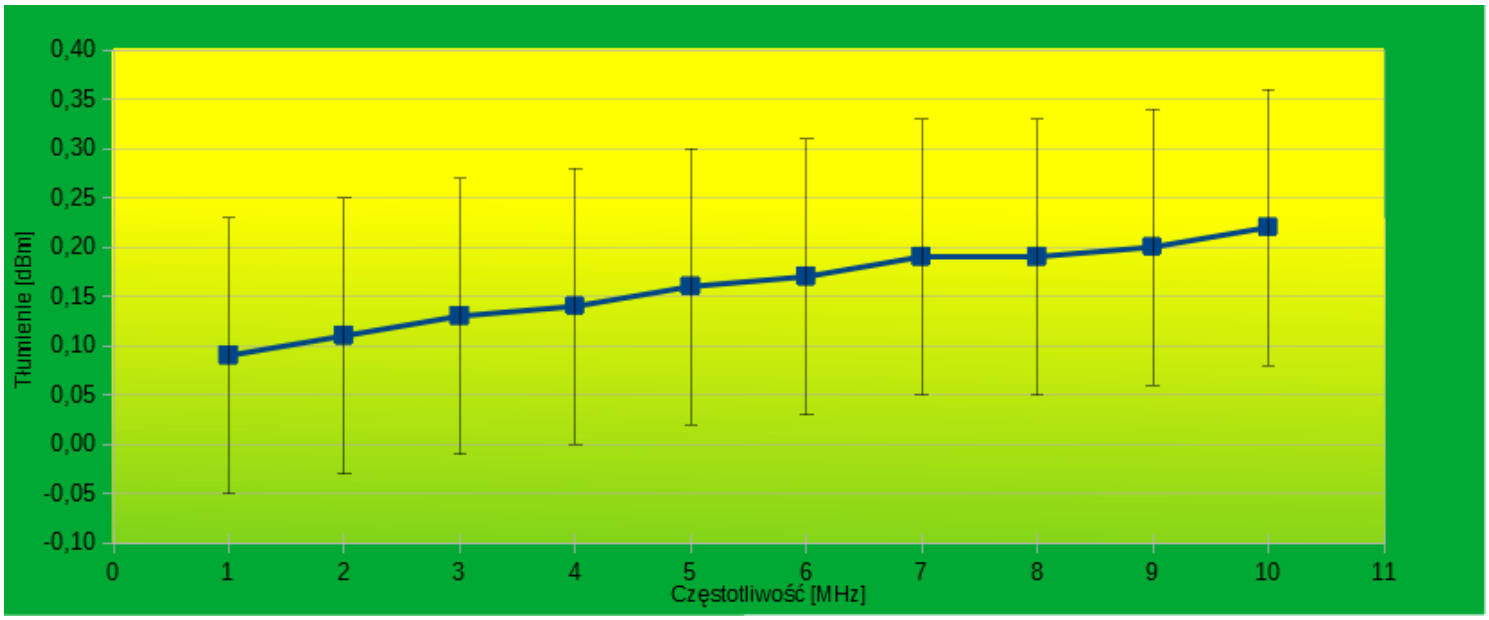
częstotliwość	Tłumienie	
[MHz]	[dBm]	Niepewność
100	0,59	± 0,14
200	0,85	± 0,14
300	1,09	± 0,14
400	1,27	± 0,14
500	1,49	± 0,14
600	1,73	± 0,14
700	2,07	± 0,14
800	2,35	± 0,14
900	2,43	± 0,14
1000	2,43	± 0,14
1100	2,59	± 0,14
1200	2,80	± 0,14
1300	2,95	± 0,14
1400	3,12	± 0,14
1500	3,35	± 0,14
1600	3,55	± 0,14
1700	3,64	± 0,14
1800	3,62	± 0,14
1900	3,47	± 0,14
2000	3,49	± 0,14

Tabela nr 3.4 Zakres 100MHz – 2000MHz

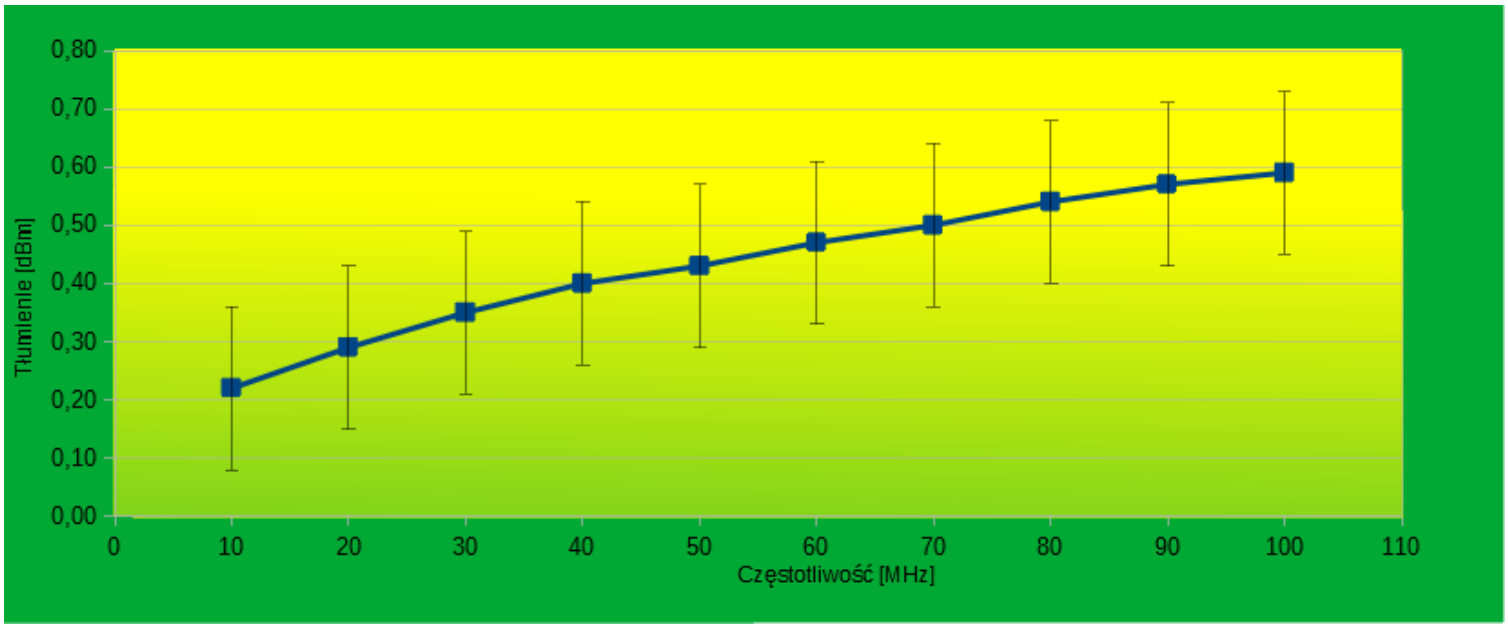
7. Wykresy tłumienia kabla koncentrycznego zależnie od częstotliwości.



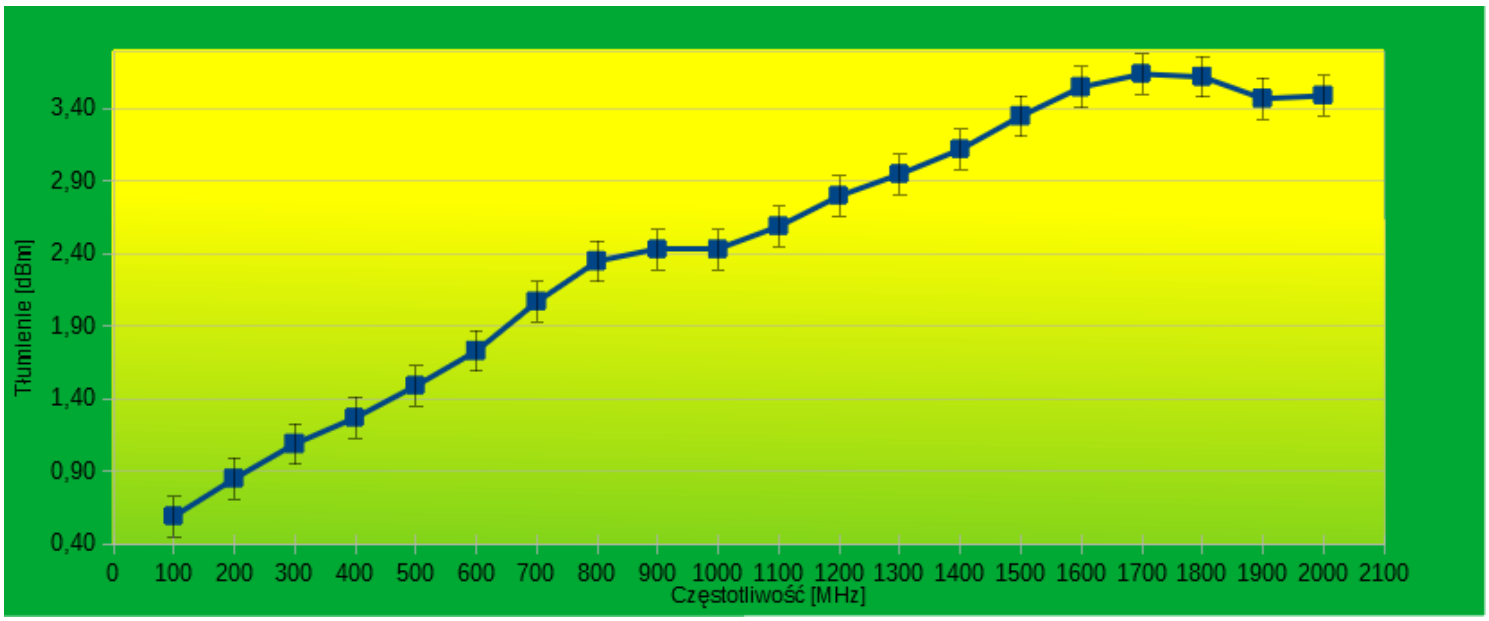
Wykres nr 1. Zależność tłumienia od częstotliwości (zakres 100 – 1000 kHz).



Wykres nr 2. Zależność tłumienia od częstotliwości (zakres 1 – 10 MHz).



Wykres nr 1. Zależność tłumienia od częstotliwości (zakres 10 – 100 MHz).



Wykres nr 1. Zależność tłumienia od częstotliwości (zakres 100 – 2000 MHz).

8. Wnioski

Na podstawie wykresów możemy zauważyć, że tłumienie kabla koncentrycznego maleje w zakresie częstotliwości 100 – 1000 kHz, a w pozstałych rośnie wraz ze zwiększaniem częstotliwości.

9. Zagadnienia

1) Spróbuj zidentyfikować wszystkie czynniki mające wpływ na niepewność otrzymanych wyników i oszacować jakościowo ich wpływ. Określ, które ze zidentyfikowanych elementów składowych niepewności, mają charakter błędów przypadkowych a które błędów systematycznych.

Możliwe błędy mogące wpłynąć na wyniki pomiarów:

- Błąd systematyczny miernika mocy - niepewność pomiaru równa 0,07 dB,
- Błąd systematyczny generatora – wyeliminowany przez kalibrację (różnica między wskazywanym poziomem mocy na generatorze, a faktyczną mocą generowaną na wyjściu),
- Błąd systematyczny – spowodowany nagrzewaniem się urządzeń, jest możliwy do wyeliminowania (powtórzenie/kontynuacja pomiarów po ostygnięciu),
- Błąd przypadkowy - pomyłka przy odczycie wartości z wyświetlacza urządzeń lub niedokładne połączenie kabla do sondy albo luz na złączach,
- Błąd przypadkowy – zmiana warunków panujących w laboratorium podczas prowadzenia pomiarów (zmiana wilgotności lub temperatury powietrza), możliwy do zminimalizowania.

2) Zdefiniuj czułość i selektywność odbiornika. Co to jest częstotliwość lustrzana odbiornika superheterodynowego.

- Czułość odbiornika - jego zdolność do odbioru słabych sygnałów o częstotliwości, na którą jest nastrojony odbiornik. Czułość jest większa im mniejszy jest poziom sygnału na wejściu odbiornika wystarczającego do jego wysterowania i otrzymania normalnej i niezniekształconej mocy na wyjściu.
- Selektywność odbiornika radiowego – zdolność do wyodrębnienia spośród różnych sygnałów wielkiej częstotliwości doprowadzonych do wejścia odbiornika tylko sygnału o takiej częstotliwości, na którą jest nastrojony.
- Częstotliwość lustrzana - w odbiorniku superheterodynowym częstotliwość sygnału wejściowego różniąca się od częstotliwości heterodyny tyle samo, co częstotliwość
- odbieranego sygnału (o częstotliwość pośrednią), ale w przeciwną stronę - zwykle większa od częstotliwości heterodyny:

3) Co to jest zjawisko wielodrogowości jaki jest wpływ tego zjawiska na sygnał radiowy. Omów przypadek dwóch anten uniesionych nad idealną powierzchnią ziem.

Zjawisko wielodrogowości pojawia się podczas transmisji radiowej i polega na tym, że fala elektromagnetyczna wysłana z jednej anteny może dotrzeć do drugiej bezpośrednio lub poprzez odbicie od przeszkód znajdujących się na drodze transmisji. Ma to przełożenie na sygnał odebrany, może być on zniekształcony, wzmocniony lub osłabiony. Mogą równiez powstawać echa.
W sytuacji anten uniesionych nad idealnie płaską powierzchnią, bez przeszkód moglibyśmy zaobserwować na antenie odbiorczej dwa sygnały: jeden z transmisji bezpośredniej w prostej linii oraz drugi - odbity od powierzchni ziemi.

4) Omów dipol półfalowy.

Jest to najstarszy rodzaj anteny.
Antena dipolowa składa się zwykle z dwóch symetrycznych ramion zasilanych za pomocą symetrycznej linii transmisyjnej. Jest ona wówczas tak zwaną anteną symetryczną, ponieważ prądy płynące w obu ramionach anteny są równe co do amplitudy i mają przeciwne zwroty.
Dipol półfalowy jest zbudowany z pręta lub przewodu o długości około λ/2.
Idealny dipol jest wykonany z nieskończenie cienkiego drutu i ma długość dokładnie λ/2